

Exercícios álgebra relacional

Exercícios retirados de uma aula de Stanford.

1. Considere um banco de dados com o seguinte esquema (**ler a 3ª coluna para entender as tabelas**):

<i>Serves</i> (<u>pizzeria</u> , <u>pizza</u> , price)	(pizzeria, pizza) is a key	<i>Tabela que indica a pizzeria, com as pizzas servidas e os preços</i>
<i>Person</i> (<u>name</u> , age, gender)	name is a key	<i>Tabela de pessoas</i>
<i>Frequents</i> (<u>name</u> , <u>pizzeria</u>) name references person (name) pizzeria referencia serves (pizzeria)	(name, pizzeria) is a key	<i>Tabela que indica as pizzarias que uma pessoa frequenta</i>
<i>Eats</i> (<u>name</u> , <u>pizza</u>) name references person (name)	(name, pizza) is a key	<i>Tabela que indica as pizzas que uma pessoa come (não necessariamente comidas nas pizzarias que a pessoa frequenta)</i>

O esquema criado acima não possui código como chave primária; os projetistas definiram nome de pessoa (name) e nome da pizzeria (pizzeria) como PK.

Escreva expressões algébricas para as seguintes consultas (algumas são um pouco desafiadoras).

- Recuperar pizzarias frequentadas por pelo menos uma pessoa menor de 18 anos.
- Recuperar o nome das mulheres que comem pizza 'mushroom' ou pizza 'pepperoni'.
- Recuperar todas as pizzarias que servem no mínimo uma pizza por preço menor do que \$10.00.
- Recuperar todas as pizzarias que são frequentadas por SOMENTE por mulheres ou SOMENTE por homens (nível difícil)
- Para cada pessoa, recuperar todas as pizzas que a pessoa comeu mas que não são servidas nas pizzarias que a pessoa frequenta. Retornar as colunas: nome da pessoa e nome da pizzeria.
- Recuperar os nomes de todas as pessoas que frequentam apenas pizzarias que servem no mínimo uma pizza que elas comem.
- Recuperar o nome de todas as pessoas que frequentam todas as pizzarias que servem no mínimo uma pizza que elas comem.
- Recuperar a pizzeria que serve a pizza de 'pepperoni' mais barata.

2. Considere um esquema com duas relações $R(A, B)$ e $S(B, C)$, onde todos os valores são inteiros. Considere as seguintes expressões algébricas:

a. $\pi_{A,C}(R \bowtie \sigma_{B=1} S)$

b. $\pi_A(\sigma_{B=1} R) \times \pi_C(\sigma_{B=1} S)$

c. $\pi_{A,C}(\pi_A R \times \sigma_{B=1} S)$

Duas expressões são equivalentes, enquanto uma pode produzir um resultado diferente. Qual das três produz o resultado diferente? Dê um exemplo bem simples de dados nas duas relações e mostre os resultados produzidos nos 3 casos.

3. Considere uma relação $Temp(regionID, name, high, low)$ que registre histórico de altas e baixas temperaturas de várias regiões (código da região, nome, temperatura alta e temperatura baixa). Considere a expressão algébrica abaixo:

$$T1(rID, h) = \pi_{regionID, high} Temp$$

$$T2(rID, h) = \pi_{regionID, low} Temp$$

$$T3(regionID) = \pi_{rID}(T1 \bowtie_{h < high} Temp)$$

$$T4(regionID) = \pi_{rID}(T2 \bowtie_{l > low} Temp)$$

$$T5(regionID) = \pi_{regionID} Temp - T3$$

$$T6(regionID) = \pi_{regionID} Temp - T4$$

$$Result(n) = \pi_{name}(Temp \bowtie (T5 \cup T6))$$

Qual é a resposta final da expressão?